

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №6

8586 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2025 г.

Оглавление

[Задание](#) 3

[Код на ассемблере](#)..... 4

[Заключение](#) 9

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 026_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=5X+2$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 вычесть утроенное содержимое РД данного ВУ из X , результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Код на асемблере

ORG 0x0 ; Инициализация векторов прерывания

V0: WORD \$DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #0

V1: WORD \$VU1, 0x180 ; Вектор прерывания #1

V2: WORD \$ DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #2

V3: WORD \$VU3, 0x180 ; Вектор прерывания #3

V4: WORD \$DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #4

V5: WORD \$DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #5

V6: WORD \$DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #6

V7: WORD \$DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #7

DEFAULT: IRET ; просто возврат

ORG 0x0026 ; загрузка начальных векторов прерывания

X: WORD 15

V: WORD ?

MIN: WORD 0xFFE6 ; левая граница ОДЗ = -26

MAX: WORD 0x0019 ; правая граница ОДЗ = 25

START: DI ; запрет прерываний

CLA

OUT 0x1 ; MR KBY-0 на вектор 0

OUT 0x5 ; MR KBY-2 на вектор 0

OUT 0xB ; MR КВУ-4 на вектор 0

OUT 0xD ; MR KBY-5 на вектор 0

OUT 0x11 ; MR KBY-6 на вектор 0

OUT 0x15 ; MR КВУ-7 на вектор 0

OUT 0x1A ; MR КВУ-8 на вектор 0

OUT 0x1E ; MR КБУ-9 на вектор 0

LD #0x9 ; Разрешить прерывания на вектор 1

OUT 0x3 ; (1000 | 0001 = 1001) B MR KBY-1

LD #0xB ; Разрешить прерывания на вектор 3
OUT 0x7 ; (1000 | 0111 = 1011) в MR KBY-3
EI ; разрешили прерывания

; основная программа

PROG: LD X

SUB #0x3 ; уменьшение на 3

CALL CHECK ; проверяем находится ли AC в пределах ОДЗ

ST X

JUMP PROG ; продолжили бесконечный цикл

; Проверка на ОДЗ

CHECK: CMP \$MAX ; загрузили левую границу ОДЗ

BLT LD_MAX

CMP \$MIN

BEQ RETURN

BGE LD_MAX

JUMP RETURN

LD_MAX: LD \$MAX

RETURN: RET

; обработка прерывания на ВУ-1

ORG 0x50

VU1:

LD X

CALL CHECK ; проверка на нахождение AC в пределах ОДЗ

PUSH ; сохраняем AC

ST X

NOP ; отладочная точка останова

ASL ; 2X

ASL	; 4X
ADD X	; 5X
ADD #0x02	; 5X + 2
OUT 0x2	; вывели на ВУ-1
NOP	; отладочная точка останова
POP	; вернули AC назад
IRET	

; обработка прерывания на ВУ-3

ORG 0x60

VU3: LD X

CALL CHECK; проверка на нахождение AC в пределах ОДЗ

PUSH

ST X ; сохраняем AC в X

NOP ; отладочная точка останова

CLA

IN 0x6

ST V

ASL

ADD V ; 3V

ST V ; сохраняем AC в V

CLA

LD X

SUB V

CALL CHECK; проверка на нахождение AC в пределах ОДЗ

ST X

NOP ; отладочная точка останова

POP ; вернули AC назад

IRET

Описание программы

Расположение данных в памяти

- Векторы прерываний: 0x00 – 0x0FF
- Переменные: 0x26 – 0x29
- Основная программа: 02A-02E
- Подпрограмма обработки для проверки ОДЗ: 0x2F – 0x36
- Обработчик прерываний на ВУ-1: 0x50 – 0x5C
- Обработчик прерываний на ВУ-3: 0x60 – 0x72

Адреса первой и последней выполняемой команды:

- Адрес первой команды: 02A
- Адрес последней команды: 056

Область допустимых значений

$-128 \leq 5X+2 \leq 127$

$-130 \leq 5x \leq 125$

$-26(\text{FFE6}) \leq x \leq 25(0019)$

Методика проверки программы

Проверка основной программы:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ
2. Ввести в клавишный регистр адрес 0x26, нажать “Ввод адреса”, дальше записать значение переменной X, например, можно ввести 002C, чтобы проверить, что значение X изменится на МАХ значение (0019)
3. Запускаем программу в режиме “Работа”, начнётся бесконечный цикл наращивания содержимого АС, оно уменьшается на 3 и записывается в ячейку X, если значение выйдет за границы ОДЗ, то в X запишется тах значение

Проверка обработки прерываний:

1. Заменить NOP на HLT в точках остановок
2. Загрузить текст программы в БЭВМ
3. Ввести в клавишный регистр адрес 0x26, нажать “Ввод адреса”, записать значение переменной X, дальше вернуть счётчик команд в исходное состояние
4. Запустить программу в режиме “Работа”

5. Установить готовность ВУ-1
6. Дождаться остановки программы
7. Нажать “Продолжить”
8. Рассчитать ожидаемый результат вычисления значения функции $F(X) = 5x + 2$ и сравнить его с содержимым АС
9. Дождаться остановки программы
10. Результат обработки прерывания (значение АС) запишется в DR КВУ-1
11. Ввести в DR КВУ-3 произвольное число и установить готовность ВУ-3
12. Нажать “Продолжить”
13. Дождаться остановки программы
14. Нажать “Продолжить”
15. Из значения X вычитается утроенное значение на ВУ-3, новое значение проверяется на соответствие ОДЗ и записывается в ячейку X

Прерывание на ВУ-1			
АС (значение X)	Значение после ОДЗ	Ожидание $5x + 2$	DR кву-1
$FFE5_{16}$	0019_{16}	$007F_{16} (127)$	7F
0015_{16}	0015_{16}	$006B_{16} (107)$	6B

Прерывание на ВУ-3				
АС (значение X)	Значение после ОДЗ	DR кву-1	Результат (DR- АС)	Результат АС (значение X)
$FFE5_{16}$	0019_{16}	$03_{16} (3)$	$0010_{16} (16)$	$0010_{16} (16)$
0015_{16}	0015_{16}	$32_{16} (50)$	$FF7F_{16} (-129)$	$FFE6_{16} (-26)$

Заключение

Делая данную работу, я разобралась в векторах прерывания как их вызывать и узнала для чего они служат. Я закрепила знания работы с ассемблером.